LSIN200A - Cours 5

Coline Gianfrotta

coline.gianfrotta@ens.uvsq.fr

19 mars 2026

Les listes

Un tableau est une structure de données contenant une série d'éléments, où la position de chaque élément compte.

Syntaxe

On peut accéder aux éléments d'un tableau par leur **indice**.

```
tableau: ["bus", "voiture", "vélo", "trotinette"]
indice:     0        1          2          3
```

Les listes

Un tableau est une structure de données contenant une série d'éléments, où la position de chaque élément compte.

Syntaxe

On peut accéder aux éléments d'un tableau par leur **indice**.

```
tableau: ["bus", "voiture", "vélo", "tr
indice:     0        1          2
```

En Python, on utilise le type `list` pour les représenter.

```
# Exemple: Liste des capitales européennes
capitales = ["Paris", "Berlin", "Madrid", "Athènes", "Zagreb", "Rome"]

# Exemple: Liste d'entiers
entiers = [5, 0, 17, 42, 23]
```

Les listes

La construction de listes en Python est très flexible.

- Il est possible de créer des listes contenant des valeurs de **types différents**.

```
# Liste mixte
mixte = [7, "tennis", True, 5.3]
```

- La fonction `len()` nous permet de connaître le nombre d'éléments dans une liste.

```
liste = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print("La liste contient", len(liste), "éléments.")
```

Longueur d'une liste

- Une liste a une longueur variable. La méthode `append()` permet d'ajouter un élément à la fin d'une liste.

```
# Liste mixte
mixte = [7, "tennis", True, 5.3]

mixte.append("natation")
print(mixte)
```

- La méthode `remove()` permet d'enlever un élément de la liste.

```
mixte.remove("tennis")
mixte.remove(7)
print(mixte)
```

Attention: les méthodes append et remove sont propres à l'objet "mixte". On clarifiera plus tard.

Accéder aux éléments d'une liste

Pour une liste de longueur n:

- L'indice est la **position** d'un élément dans la liste
- Pour une liste de n éléments, les indices vont de 0 à $n - 1$.
- Les indices doivent être des nombres entiers.

Un premier exemple

```
liste = ["bus", "voiture", "velo", "trotinette"]

print(liste[0])
print(liste[2])
```

Indiçage négatif

Chaque élément d'une liste a deux indices: un indice positif i et un indice négatif $i - n$.

```
liste          : ["bus", "voiture", "velo", "trotinette"]
indice positif:    0        1         2        3
indice négatif:   -4       -3        -2       -1
```

Indiçage négatif

```
liste = ["bus", "voiture", "velo", "trotinette"
print(liste[-1])
print(liste[-2])
print(liste[0], liste[-4])
```

- L'indiçage négatif revient à compter à partir de la fin
- Avantage: on peut accéder au dernier ou avant-dernier élément de la liste, sans connaître sa longueur (indices -1 et -2 respectivement)

Tranches

On peut accéder à une partie (une tranche) d'une liste L de longueur n en utilisant des indices:

- `L[m:k]` donne accès aux éléments `L[m]`, `L[m+1]`, ..., `L[k-1]`
- `L[m:]` donne accès aux éléments `L[m]`, `L[m+1]`, ..., `L[n-1]`
- `L[:k]` donne accès aux éléments `L[0]`, `L[1]`, ..., `L[k-1]`

Exemple

```
liste = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23]
print(liste[2:6])
print(liste[-8:-4])
liste[3:]
liste[:5]
liste[:-3]
```

Tranches

On peut accéder à une partie (une tranche) d'une liste L de longueur n en utilisant des indices :

- `L[m:k]` donne accès aux éléments `L[m], L[m+1], ... ,L[k-1]`
- `L[m:]` donne accès aux éléments `L[m], ..., L[n-1]`
- `L[:k]` donne accès aux éléments `L[0], L[1], ... ,L[k-1]`

Exemple

```
liste = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23]
print(liste[2:6])
print(liste[-8:-4])
liste[3:]
liste[:5]
liste[:-3]
```

Modifier ou ajouter des éléments dans une liste

Rappel. Les listes sont des objets mutables. Leurs éléments peuvent donc être modifiés.

- En écrivant `liste[i] = nouvel_element`, l'élément de la liste à l'indice `i` est replacé par `nouvel_element`.

```
capitales = ["Paris", "Berlin", "Madrid", "Athènes", "Zagreb"]
capitales[2:5] = ["Dublin", "Budapest", "Vienne"]
print(capitales)
```

Listes en compréhension

Imaginons, qu'on veut créer une liste contenant la racine carrée des entiers $0, 1, \ldots, 9$.

Avec une boucle :

```
import math
l = []
for i in range(10) :
    l.append(math.sqrt(i))

print(l)
```

De manière compacte, en une seule instruction :

```
l = [math.sqrt(i) for i in range(10)]

print(l)
```

Listes en compréhension

On peut créer des listes de façon **simple**, **concise** et **compacte**.

Syntaxe

```
L = [expr for x in t]
```

- Dans cette syntaxe : les crochets `[]`, les mots clés `for` et `in` sont obligatoires.
- `t` est souvent une liste ou une collection de type `range`.
- `x` est la variable de contrôle
- `expr` est une expression qui dépend en général de `x` et dont la valeur est placée dans la liste.

Exercice : Créer avec une seule instruction une liste qui contient la table de multiplication de 5.

Listes en compréhension

On peut créer des listes de façon **simple**, **concise** et **compacte**.

Syntaxe

```
L = [expr for x in t]
```

- Dans cette syntaxe : les crochets `[]`, les mots clés `for` et `in` sont obligatoires.
- `t` est souvent une liste ou une collection de type `range`.
- `x` est la variable de contrôle
- `expr` est une expression qui dépend en général de `x` et dont la valeur est placée dans la liste.

Exercice : Créer avec une seule instruction une liste qui contient la table de multiplication de 5.

```
mult5 = [5*i for i in range(1,11)]
```

Test d'appartenance

On peut facilement tester l'appartenance d'un élément dans une liste avec l'opérateur `in`.

```
nombres = [1, 3, 5, 7, 9, 11]
print(3 in nombres)
print(2 in nombres)
print(5 in nombres and 7 in nombres)
```

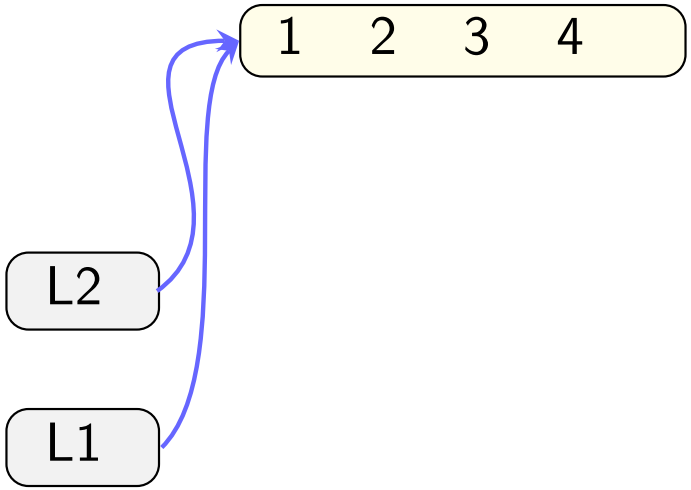
En combinant avec le mot-clé `not` on peut vérifier si un élément est absent d'une liste.

```
4 not in nombres
```

Copie d'une liste

Qu'affiche-t-on à l'exécution ?

```
L1 = [1, 2, 3, 4]
L2 = L1
print(L2)

L2.append(5)
print(L2)
print(L1)
```

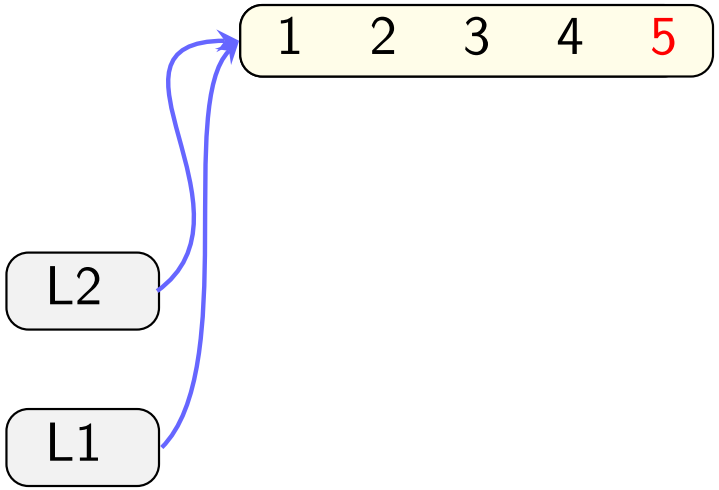


- Il ne faut jamais utiliser l'opérateur = pour copier une liste.
- Les deux objets L1 et L2 partagent la **même zone mémoire**. Une modification de l'un entraine une modification de l'autre.

Copie d'une liste

Qu'affiche-t-on à l'exécution ?

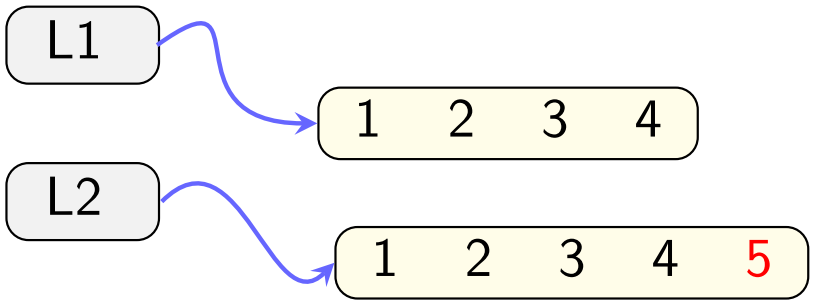
```
L1 = [1, 2, 3, 4]
L2 = L1
print(L2)

L2.append(5)
print(L2)
print(L1)
```



- Il ne faut jamais utiliser l'opérateur = pour copier une liste.
- Les deux objets L1 et L2 partagent la **même zone mémoire**. Une modification de l'un entraine une modification de l'autre.

Copie d'une liste

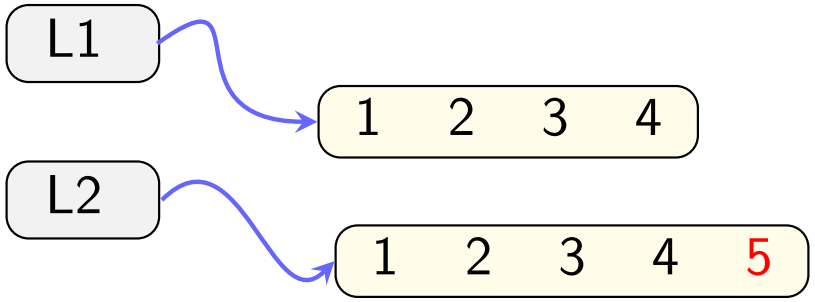
```
L1 = [1, 2, 3, 4]
L2 = L1[:]
print(L2)

L2.append(5)
print(L2)
print(L1)
```



Copie d'une liste

On peut utiliser la fonction `list()` qui permet de créer une nouvelle liste.

```
L1 = [1, 2, 3, 4]
L2 = list(L1)
print(L2)

L2.append(5)
print(L2)
print(L1)
```



Concatener deux listes

Qu'affiche-t-on à l'exécution ?

Exemple (rappel)

```
capitales1 = ["Paris", "Berlin", "Madrid", "Athènes", "Zagreb", "Rome"]
capitales2 = ["Bruxelles", "Oslo"]

capitale1=capitales1 + capitales2
print(capitales1)
```

Comment faire pour créer une nouvelle liste contenant la concatenation ?

Listes imbriquées

Une liste où chaque élément est à nouveau une liste s'appelle **liste imbriquée**, **double liste** ou **liste bidimensionnelle**.

```
L = [[1, 2, 3], [4, 5], [6, 7, 8, 9]]
print(L[0])
print(L[1])
print(L[2][1])
```

Listes imbriquées

On veut calculer la somme de tous les éléments de la liste L.

```
L = [[1, 2, 3], [4, 5], [6, 7, 8, 9]]

somme = 0
for i in range(len(L)) :
    for j in range(len(L[i])) :
        somme += L[i][j]

print("La somme de tous les éléments de la liste vaut :", somme)
```

Listes imbriquées

On veut calculer la somme de tous les éléments de la liste L.

```
L = [[1, 2, 3], [4, 5], [6, 7, 8, 9]]

somme = 0
for i in range(len(L)) :
    for j in range(len(L[i])) :
        somme += L[i][j]

print("La somme de tous les éléments de la liste vaut :", somme)
```

ou encore

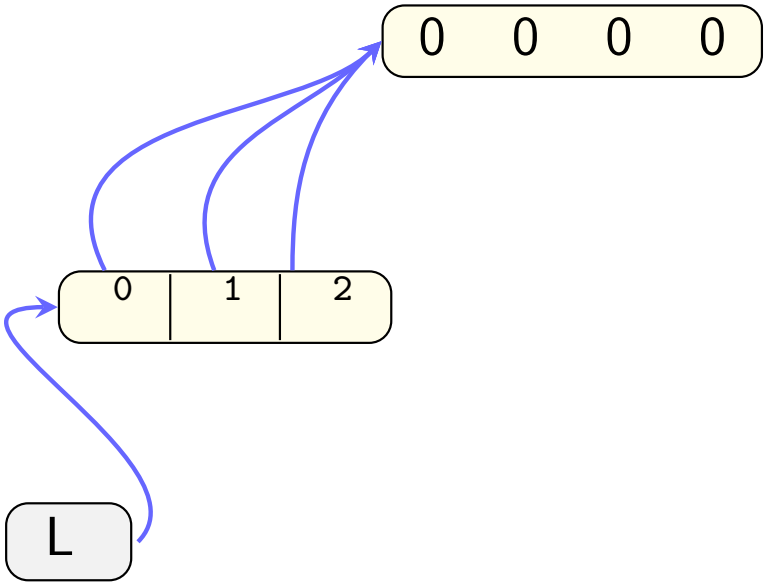
```
somme = 0
for i in L :
    for j in i :
        somme += j

print("La somme de tous les éléments de la liste vaut :", somme)
```

Création de listes imbriquées

```
m = 3
n = 4
L = [[0] * n] * m
print(L)
```

m listes sont créées mais qui font toutes référence à la même liste !

```
L[0][1] = 1
print(L)
```

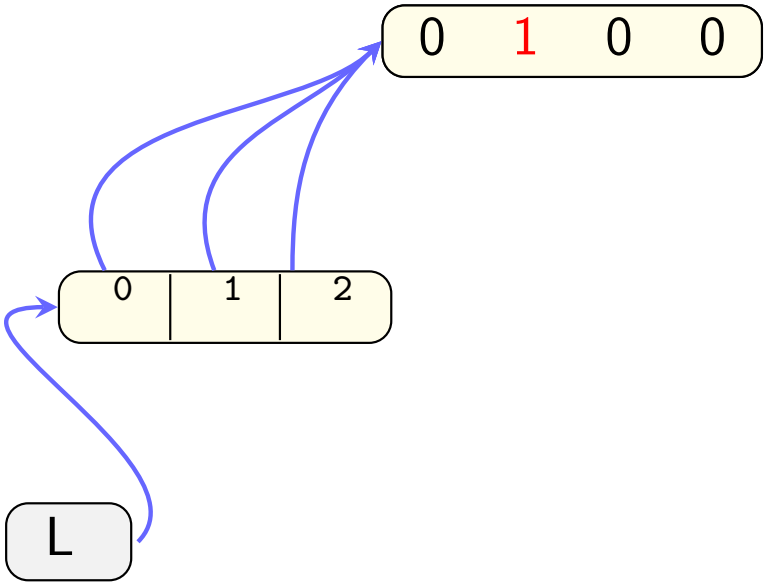


Création de listes imbriquées

```
m = 3
n = 4
L = [[0] * n] * m
print(L)
```

m listes sont créées mais qui font toutes référence à la même liste !

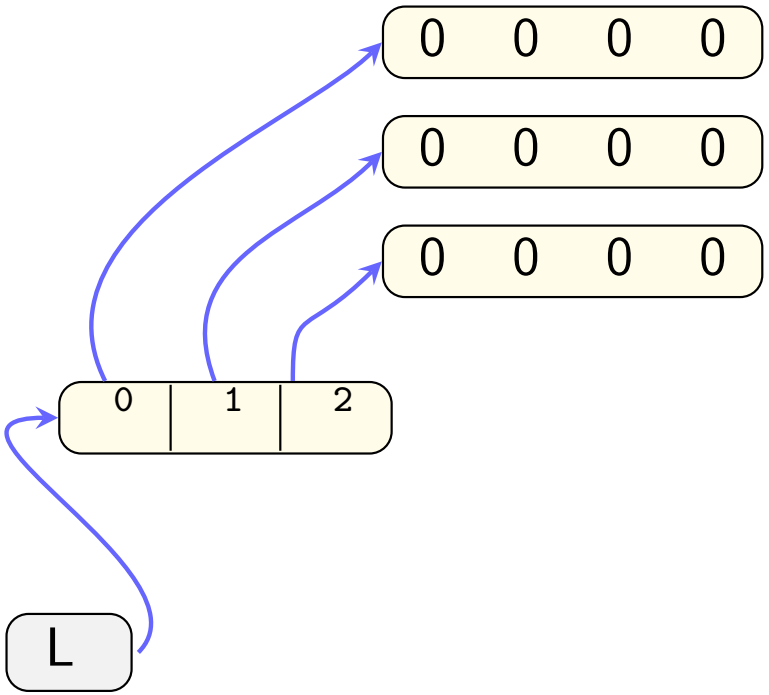
```
L[0][1] = 1
print(L)
```



Création de listes imbriquées

Plusieurs façons correctes de faire. La plus compacte est sûrement la suivante :

```
m = 3
n = 4
L = [[0] * n for i in range(m)]
print(L)
```

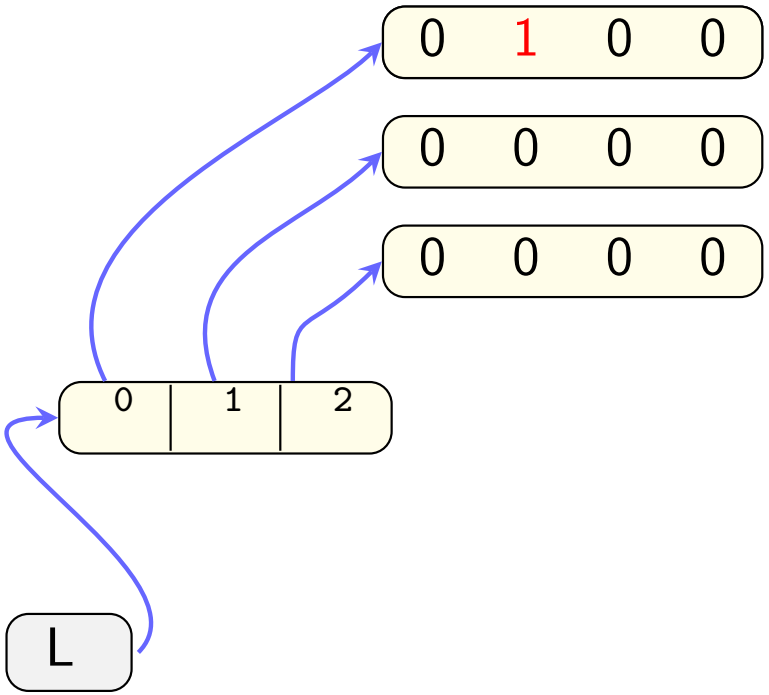



```
L[0][1] = 1
print(L)
```

Création de listes imbriquées

Plusieurs façons correctes de faire. La plus compacte est sûrement la suivante :

```
m = 3
n = 4
L = [[0] * n for i in range(m)]
print(L)
```




```
L[0][1] = 1
print(L)
```

Création de listes imbriquées

Exercice : Créer une liste en deux dimensions, contenant la matrice suivante :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Création de listes imbriquées

Exercice : Créer une liste en deux dimensions, contenant la matrice suivante :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```
L = [[0] * 4 for i in range(4)]
for i in range(4) :
    for j in range(4) :
        if i == j :
            L[i][j] = 1
        elif i < j :
            L[i][j] = 2

print(L)
```

Création de listes imbriquées

Solution plus compacte :

```
L = [0] * 4
for i in range(4) : # pour chaque ligne
    L[i] = [0] * i + [1] + [2] * (n - i - 1)

print(L)
```